Техническое задание: корпоративный планировщик отпусков, этап 1

Параметр	Значение
Документ	ТЗ этапа 1 (документ 8 комплекта)
Версия	1.0
Дата	27.10.2026
Статус	На согласовании
Заказчик	HR-служба
Исполнитель	Команда разработки (с ИИ-ассистентами)

1. Общие сведения

Система «Планировщик отпусков» — внутренний инструмент планирования и согласования отпусков компании до 500 сотрудников. Этап 1 переводит работающий прототип в корпоративный инструмент: серверная логика, безопасность, многопользовательская работа без конфликтов, аудит.

2. Назначение и цели

Цель	Показатель
Потери данных при одновременной работе	0 инцидентов за этап
Актуальность очереди согласования	без перезагрузки, задержка ≤ 30 с
Безопасность	Пароли в хешах, API авторизован, XSS отсутствует — приёмка ИБ
Готовность к 500 пользователям	Нагрузочный прогон E11-02 пройден
Аудит	Каждое изменение с актором и «до/после»

3. Текущее состояние

Прототип (этап 0): SPA + Express/SQLite, бизнес-логика на клиенте, снимок состояния `PUT /api/state`, пароли открытым текстом, год зашит в код. Полная ревизия — документ 0.

4. Границы системы

Входит: заявки, согласование, график, балансы, справочники, режимы офис/удалёнка, аудит, уведомления, выгрузки. Не входит (этап 1): больничные, интеграция с 1С/ЗУП, SSO, email, мобильное приложение, мультиорганизационность.

5. Роли

Роль	Описание
Сотрудник	Свои заявки и профиль, просмотр графика организации
Руководитель	+ согласование подчинённых, оформление за них, режимы их работы, панели
Администратор	+ все заявки, сотрудники, справочники, настройки, аудит, выгрузки

6. Функциональные требования

FR-1..FR-10 соответствуют Ф1–Ф10 документа 1 (раздел 3.1) без изменений; детализация — документы 2 и 3. Ключевые сценарии приёмки:

1. Сотрудник подаёт заявку → руководитель видит её в очереди ≤ 30 с → согласовывает → сотрудник получает уведомление, график обновляется.
2. Два сотрудника одновременно подают/правят разные заявки → обе применяются, ни одна не теряется.
3. Перенос одобренного отпуска → на согласовании, прежние даты до решения; отклонение → откат дат.
4. Подача сверх остатка → блокировка (политика) с понятным текстом.
5. Удаление последнего администратора / отдела с сотрудниками → отказ с ошибкой из каталога.
6. Любое действие → запись в аудите с актором и изменениями.
7. Пароль нигде не отображается и не выгружается; XSS-проба (имя с `<img onerror>`) безопасна.

7. Нефункциональные требования

Раздел 3.2 документа 1: 500 пользователей / 50 одновременных; p95 ≤ 300 мс чтение; доступность 99 % в рабочие часы; RPO/RTO 24 ч/1 ч; TLS за Nginx; журналы без персональных секретов.

8. Архитектура

Модульный монолит Node.js/Express/SQLite; доменный слой; REST API v1 по контракту; JWT-аутентификация; фронтенд ES-модули. Полностью — документ 1.

9. Модель данных

Реляционная схема документа 4; миграция из snapshot-формата конвертером с отчётом сверки и нулевым расхождением (E10-01).

10. Миграция данных

Рабочая БД прототипа: 131 сотрудник, заявки, справочники. План: копия БД → конвертер → сверка → сброс паролей на одноразовые → переключение. Откат — восстановление копии. Окно миграции — вне рабочих часов, 1 час.

11. Требования к совместимости

Браузеры: два последних major Chrome/Firefox/Edge/Safari. Данные прототипа сохраняются при миграции (кроме паролей — сброс по B1). Протокол `PUT /api/state` отключается после двухнедельного переходного периода (B4).

12. Этапы работ

8 недель по карте эпиков документа 3; демонстрации в конце недель 2/4/6/8.

13. Команда

TL (0,3), BE (1), FE (1), QA (0,5), DO (0,2) + ИИ-ассистенты по правилам документа 6.

14. Приёмка

1. Прогон E2E-сценариев E11-01 (15+ сценариев, CI).
2. Нагрузочный отчёт E11-02.
3. Демонстрация сценариев раздела 6 — подпись HR.
4. Чек-лист ИБ раздела 9 документа 1 — подпись ИБ.
5. Нулевые расхождения отчёта миграции.
6. Green CI на релизном теге.

15. Риски

Риск	Вероятность	Влияние	Митигирование
E03 (жизненный цикл) сложнее оценки	средняя	сдвиг выпуска	ревью ТЛ каждую неделю, таблица состояний под тестами с первого дня
Миграция вскроет грязные данные прототипа	высокая	переделка E10	конвертер с отчётом расхождений; прогон на копии заранее (неделя 6)
Сопротивление сбросу паролей	средняя	недовольство пользователей	одноразовые пароли + принудительная смена, письмо-инструкция
Нагрузка выше ожиданий SQLite	низкая	деградация p95	замеры на этапе (E11-02), критерии перехода на PostgreSQL в ADR-004

16. Документация

Комплект документов 0–10 — поставляется вместе с системой; пользовательские инструкции (сотрудник/руководитель/администратор, по 1 странице) — из текстов документа 5.